

6.4 抛硬币问题

在本题中，我们将研究传统概率场景下的抛硬币问题，但会考虑两种变化情况。

第一种情况：硬币是非均匀的。用 s 表示抛硬币的结果（取值为正面 H 或反面 T ），则有：

$$p(s = H) = \alpha, \alpha \in [0, 1] \quad (6.5)$$

第二种情况：你无法直接观察到硬币的结果，只能依靠一位朋友来告知抛硬币的结果。遗憾的是，你的朋友并不可靠——当实际结果为反面时，他有时会报告为正面，反之亦然。用 r 表示朋友的报告结果，则有：

$$p(r = T | s = H) = \theta_1 \quad (6.6)$$

$$p(r = H | s = T) = \theta_2 \quad (6.7)$$

其中 $\theta_1, \theta_2 \in [0, 1]$ 。你的任务是：给定朋友的报告结果，推测出抛硬币的真实结果。

(a)

若朋友报告结果为正面（ $r = H$ ），在最小错误概率意义下，最优决策函数是什么？也就是说，何时应推测真实结果为正面，何时应推测为反面？

(b)

考虑 $\theta_1 = \theta_2$ 的情况。你能否对(a)中推导得到的决策规则给出直观解释？

(c)

你发现：若让朋友多次报告抛硬币的结果，他给出的多次报告在统计上是独立的。因此你决定让他报告 n 次，希望通过这种方式降低不确定性（注意：仍只进行一次抛硬币，但该结果会被报告 n 次）。此时，新的最小错误概率决策规则是什么？

(d)

考虑 $\theta_1 = \theta_2$ 的情况，且假设朋友的 n 次报告结果全为正面（即报告序列为“全正面”）。你能否对(c)中推导得到的决策规则给出直观解释？